Interaktivní osvěta kybernetické bezpečnosti

Marek Roháč
Matyáš Vilím
Kryštof Troják

Rozložení úkolů

1. analýza falešných emailů
    1. Vzdálený příbuzný
    2. Viry v makru
    3. Záměna znaků
2. identifikace falešné stránky
3. vytváření silného heslo
4. analýza spear phisingu a OSINT

Rozložení CTF

- Windows - plnění úkolů
- WSL – slouží jako backend server

windows

- Pro splnění CTF je potřeba
  - Prohlížeč
  - Libreoffice calc
  - Ping v cmd
- Pro směrování domén CTF používá hosts
- Self signed certifikát ze serveru je nainstalovaný jako důvěryhodný (pro úkol 5)

server

- Všechno je dockerizované do 2 imagu (mailhog a ctf)
- Server používá:
  - nginx pro statické stránky
  - PHP pro dynamické stránky
  - Python pro http server a whois web
- Swaks – odesílání emailů
- Ve VM běží na WSL
- Pro úkol s certifikátem se vygeneruje self-signed certifikát

Analýza emailů

1) Vzdálený příbuzný neboli nigerský princ
   - Analyzovat gramatické chyby a zjistit lokaci IP adresy odkazu pomocí pingu a ip lokátoru
2) Stažení excel dokumentu
   - Zjistit jaké viry by byli staženy při spuštění maker
   - Bonusový úkol – do jaké složky by se viry stáhly
3) Podvržené domény
   - Najít znaky v doménách z emailu, kde jedna obsahuje typosquatting a druhá obsahuje homoglyphy

Analýza falešné stránky

- Cílem je dostat se na stránku obcanportalgov.cz přes stránku novinky-aktualne.autos
- Z obcanportalgov.cz musí uživatel analyzovat:
  - vydavatele certifikátu
  - zjistit whois záznamy (jméno, příjmení a zemi registranta a zemi registrátora)
- Ještě zjistit certifikát reálné stránky obcan.portal.gov.cz

Vytvoření silného hesla

- Cílem je
  - změnit si heslo aby jeho entropie dosahovala přijatelné výše
  - dále si ho zapamatovat
  - po vypočtení jednoduchých příkladů se sním znovu přihlásit
- Úkol obsahuje video, kde je ukázáno, jak lze prolomit heslo, které se skládá ze zálib a dalších údajů o osobě.
- Při dokončení úlohy se uživateli odešle spear phisingový email

Spear phising

- Cílem je přečíst si spear phisingový email a na 2 sociálních sítích označit příspěvky, které pomohli útočníkům ve vytváření emailu
- Sociální sítě:
  - Klon instagramu - slowrgram
  - Klon linkedinu - syncdln
- Aplikace má toleranci na 2 špatně zadané nebo chybějící odkazy
- Odkazy se zadávají do php aplikace threat-analysis.sos

Hledání lokace fotky

- Úkol navazuje na předchozí úlohu
- obsahuje fotku z výletu
- Cílem je analyzovat odkud byla vyfocena